

Vitória Akemi Corrêa Arakaki - RM569626

PITCH DECK · 2026

Recycle the World AI



Monitoramento Global de Resíduos via Inteligência Artificial e Imagens de Satélite



Satélite ·



IA ·



Tempo Real

O mundo está afogado em lixo



2,2 bi ton

de lixo sólido
produzido por ano



150 mi ton

de plástico
nos oceanos



45%

do lixo urbano
descartado irregularmente



800+

espécies marinhas
afetadas

A cada minuto, um caminhão de lixo é despejado no mar. Mais de **1 bilhão de pessoas** vivem sem coleta regular — e os dados para agir ainda são fragmentados e tardios.

Recycle the World AI Platform

Uma plataforma de monitoramento global que combina imagens de satélite multiespectrais, inteligência artificial e dados cidadãos para:

 Mapear resíduos em tempo real

 Classificar risco de cada região

 Priorizar operações de limpeza

 Transformar resíduo em móveis

 Beneficiar famílias vulneráveis



Satélites

Sentinel-2 · Landsat · Planet



IA & CV

94% precisão na detecção



Mapa Global

Risco Baixo / Médio / Alto



Impacto

Limpeza · Móveis · Famílias

Plataforma Web — O que você pode fazer



Mapa Interativo Global

Filtre por risco, região e tipo de resíduo.
Visualize manchas em tempo real com dados Sentinel-2.



Histórico Temporal

Compare imagens mensais e veja se uma mancha cresceu, encolheu ou migrou ao longo do tempo.



Alertas & Classificação

Risco ALTO / MÉDIO / BAIXO baseado em proximidade de rios, escolas e áreas ambientais.



Perguntas à IA

Faça perguntas naturais: 'Onde está a maior concentração?' e receba respostas com dados de satélite.



API Aberta

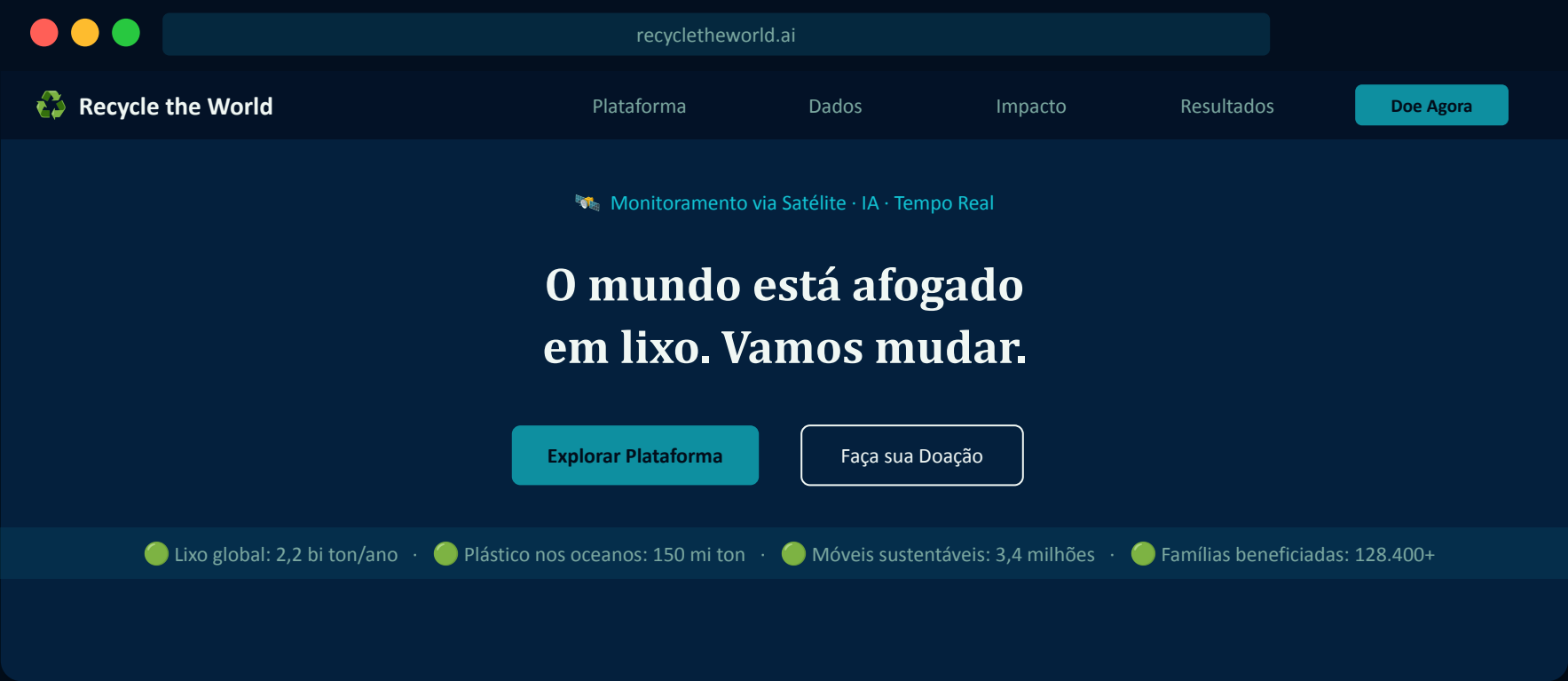
Integre dados de resíduos em sistemas de prefeituras, ONGs e pesquisadores via REST API.



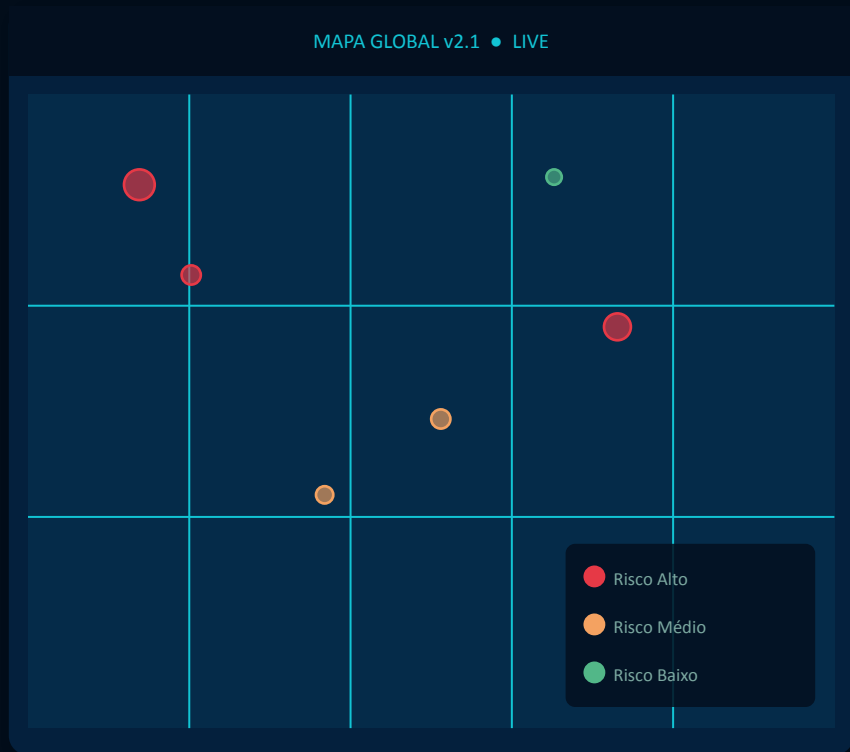
Denúncias Cidadãos

Cidadãos reportam descartes irregulares pelo app; os dados alimentam o modelo de IA em tempo real.

Tela Principal — Hero & Navegação



Telas — Mapa de Risco & Painel de Dados



Telas — Doação & Economia Circular



Sua doação move o mundo

TOTAL ARRECADADO GLOBALMENTE

R\$ 84,6M / meta R\$ 134M



63% da meta · 28.420 doadores · 142 países

R\$10

R\$25

R\$50

R\$100

R\$250

Outro valor (R\$)

Doar Agora 

✓ Pagamento SSL

✓ Recibo fiscal

✓ 100% projetos

✓ Transparência



Do lixo ao lar

3,4M

móveis fabricados

128K

famílias beneficiadas

47

países alcançados

98%

relatam melhora

 África: 52.000 famílias · 18 países

 Pacífico: plástico oceânico virou escola

 Brasil: 420 empregos diretos gerados

Como a IA potencializa cada camada da plataforma



Computer Vision em Satélites

- Detecta manchas de resíduos com 94% de precisão
- Classifica tipo: plástico, metal, orgânico
- Compara imagens ao longo do tempo automaticamente



NLP — Perguntas em Linguagem Natural

- Usuário pergunta livremente sobre qualquer região
- IA cruza satélite, histórico e dados complementares
- Gera respostas contextualizadas e acionáveis



Modelos Preditivos de Risco

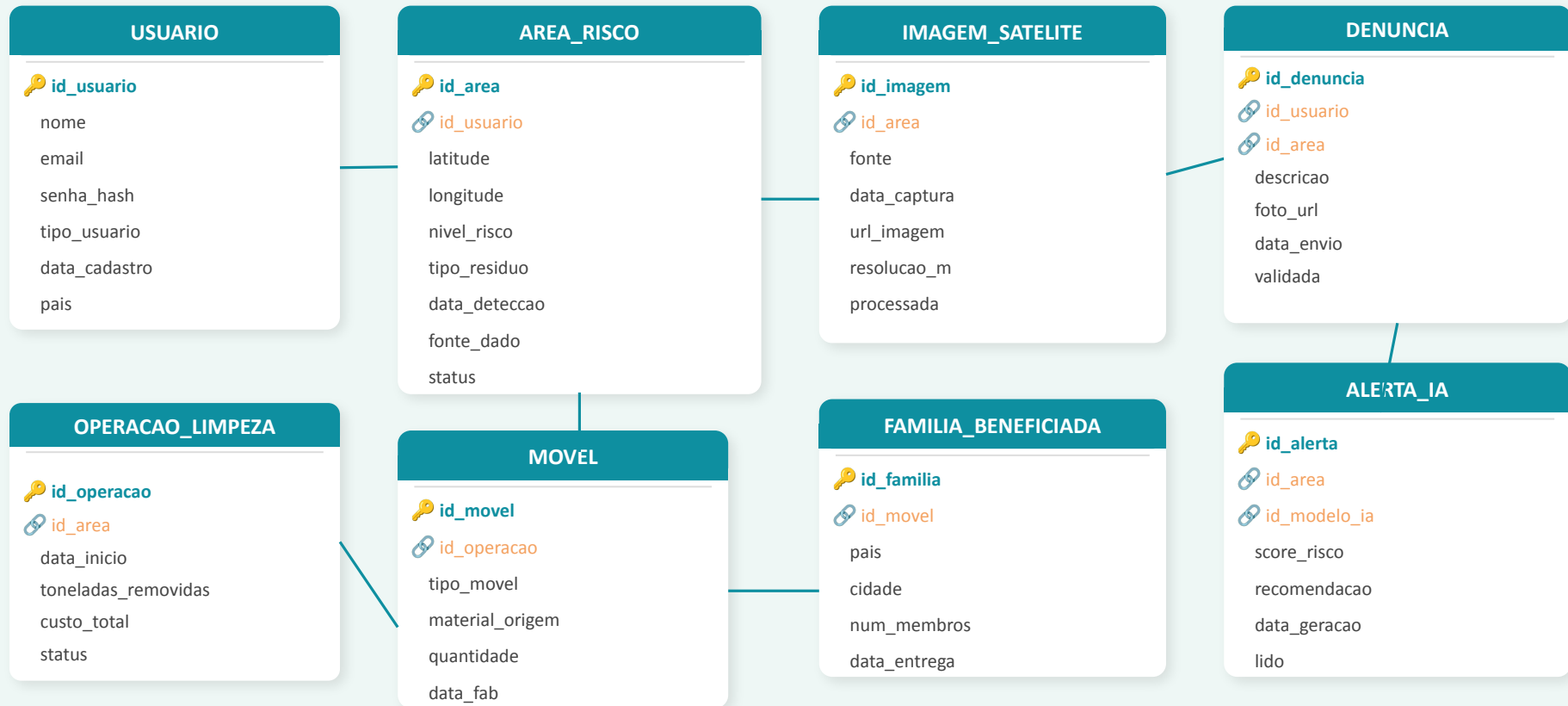
- Prevê crescimento de manchas antes de virar crise
- Classifica urgência por proximidade a rios e escolas
- Prioriza intervenções por custo-benefício ambiental



Otimização de Recursos

- Roteiriza coleta para maximizar tonelagem removida
- Combina dados IoT, drones e denúncias cidadãos
- Conecta cooperativas de reciclagem a demanda de móveis

Modelo Lógico — Entidades e Relacionamentos



Modelo Físico

```
CREATE TABLE usuario (  
  id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
  email VARCHAR(180) UNIQUE NOT NULL,  
  senha_hash TEXT NOT NULL,  
  tipo_usuario VARCHAR(20) DEFAULT 'cidadao',  
  pais CHAR(2),  
  data_cadastro TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE TABLE area_risco (  
  id_area SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_usuario INT REFERENCES usuario(id_usuario),  
  latitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,  
  longitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,  
  nivel_risco VARCHAR(10) CHECK (nivel_risco IN  
( 'ALTO', 'MEDIO', 'BAIXO' )),  
  tipo_residuo VARCHAR(50),  
  fonte_dado VARCHAR(40),  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'ativo',  
  data_deteccao TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE TABLE imagem_satelite (  
  id_imagem SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_area INT REFERENCES area_risco(id_area),  
  fonte VARCHAR(40),  
  url_imagem TEXT,  
  resolucao_m NUMERIC(6,2),  
  processada BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  data_captura TIMESTAMPTZ  
);
```

```
CREATE TABLE operacao_limpeza (  
  id_operacao SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_area INT REFERENCES area_risco(id_area),  
  data_inicio DATE,  
  toneladas_removidas NUMERIC(10,2),  
  custo_total NUMERIC(12,2),  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'planejada'  
);
```



Recycle the World AI

Transformando dados em ação.

Tecnologia a serviço do planeta.

94%

precisão da IA

128K

famílias impactadas

3,4M

móveis sustentáveis

47

países alcançados



Recycle the World AI

Link pitch: <https://www.youtube.com/watch?v=bZVrnZLbPEU>

Link GitHub - Repositório projeto: <https://github.com/vitoriaarakaki/Recycle-the-World.AI>